

Stirling 公式

1 Stirling 公式

Stirling 公式描述了阶乘在 $n \rightarrow \infty$ 时的渐近行为。

最常见的形式是

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

两边取对数可得

$$\log n! = \left(n + \frac{1}{2}\right) \log n - n + \frac{1}{2} \log(2\pi) + o(1)$$

更进一步，可以得到完整的渐近展开

$$\log n! \sim \left(n + \frac{1}{2}\right) \log n - n + \frac{1}{2} \log(2\pi) + \frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} + \frac{1}{1260n^5} - \frac{1}{1680n^7} + \cdots$$

上述级数中的系数可以写成统一形式

$$\log n! \sim \left(n + \frac{1}{2}\right) \log n - n + \frac{1}{2} \log(2\pi) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{2k(2k-1)n^{2k-1}}$$

其中 B_{2k} 为 Bernoulli 数。

本笔记的目标是从最粗糙的近似

$$\log n! \approx n \log n - n$$

出发，逐步推导出

$$\frac{1}{2} \log n \quad \frac{1}{12n} \quad - \frac{1}{360n^3} \quad \cdots$$

等修正项，最终得到 Stirling 公式的完整渐近展开。

2 积分估计得到主项

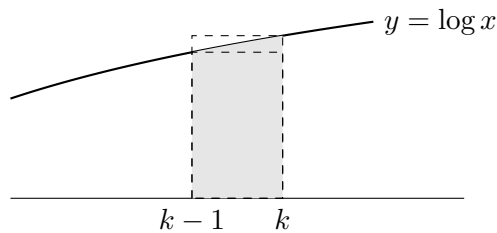


图 2.1: 积分估计

$$\log n! = \sum_{k=1}^n \log k$$

由于函数

$$f(x) = \log x$$

在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 因此对于每个区间 $[k-1, k]$ 有

$$\log(k-1) \leq \int_{k-1}^k \log x \, dx \leq \log k$$

对 $k = 2, \dots, n$ 求和

$$\sum_{k=2}^n \log(k-1) \leq \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \log x \, dx \leq \sum_{k=2}^n \log k$$

即

$$\log(n-1)! = \sum_{k=1}^{n-1} \log k \leq \int_1^n \log x \, dx \leq \sum_{k=2}^n \log k = \log n!$$

得到

$$\log(n-1)! \leq \int_1^n \log x \, dx \leq \log n!$$

下面计算积分

$$\begin{aligned} \int_1^n \log x \, dx &= \left[x \log x - x \right]_1^n \\ &= n \log n - n + 1 \end{aligned}$$

代入前面的不等式

$$\log(n-1)! \leq n \log n - n + 1 \leq \log n!$$

又因为

$$\log n! = \log(n-1)! + \log n$$

所以

$$n \log n - n + 1 \leq \log n! \leq n \log n - n + 1 + \log n$$

于是

$$0 \leq \log n! - (n \log n - n) \leq \log n + 1$$

因此

$$\log n! = n \log n - n + O(\log n)$$

这说明 $\log n!$ 的主项为

$$n \log n - n$$

后续需要进一步研究误差项

$$G(n) = \log n! - (n \log n - n)$$

才能得到 Stirling 公式中的

$$\frac{1}{2} \log n - \frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} - \dots$$

等更精细的修正项。

3 利用递推关系推导 Stirling 展开

我们从最粗糙的近似开始：

$$\log n! \approx n \log n - n$$

定义误差项

$$G(n) = \log n! - (n \log n - n)$$

我们的目标是研究 $G(n)$ 的渐近行为。

3.1 误差的递推关系

$$G(n+1) - G(n) = \log(n+1) - \left[(n+1) \log(n+1) - (n+1) \right] + \left[n \log n - n \right]$$

整理得

$$G(n+1) - G(n) = 1 - n \log \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

3.2 差分展开

利用

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$$

代入 $x = \frac{1}{n}$, 得到

$$\log \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} - \frac{1}{4n^4} + \cdots$$

乘以 n

$$n \log \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} - \frac{1}{4n^3} + \cdots$$

因此

$$G(n+1) - G(n) = \frac{1}{2n} - \frac{1}{3n^2} + \frac{1}{4n^3} - \frac{1}{5n^4} + \cdots$$

3.3 发现 $\frac{1}{2} \log n$

注意

$$\log(n+1) - \log n = \log \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{n} + O \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

因此

$$\Delta(\log n) \sim \frac{1}{n}$$

而

$$G(n+1) - G(n) \sim \frac{1}{2n}$$

于是自然猜测

$$G(n) \sim \frac{1}{2} \log n$$

定义

$$F(n) = G(n) - \frac{1}{2} \log n$$

即

$$F(n) = \log n! - \left(n + \frac{1}{2}\right) \log n + n$$

3.4 新的差分方程

$$F(n+1) - F(n) = [G(n+1) - G(n)] - \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

代入前面的展开

$$\begin{aligned} F(n+1) - F(n) &= \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{3n^2} + \frac{1}{4n^3} - \frac{1}{5n^4} + \cdots\right) \\ &\quad - \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{4n^2} + \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{8n^4} + \cdots\right) \end{aligned}$$

整理得到

$$F(n+1) - F(n) = -\frac{1}{12n^2} + \frac{1}{12n^3} - \frac{3}{40n^4} + \frac{1}{15n^5} + \cdots$$

由于右边已经没有 $1/n$ 项，因此 $F(n)$ 趋向常数。

3.5 假设负幂展开

设

$$F(n) = C + \frac{a_1}{n} + \frac{a_2}{n^2} + \frac{a_3}{n^3} + \cdots$$

下面利用差分方程求出这些系数。

3.6 展开 $(n+1)^{-k}$

$$\begin{aligned}(n+1)^{-k} &= \left[n \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right]^{-k} \\ &= n^{-k} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-k}\end{aligned}$$

由广义二项式展开

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \dots$$

令

$$\alpha = -k \quad x = \frac{1}{n}$$

得到

$$\left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-k} = 1 - \frac{k}{n} + \frac{k(k+1)}{2n^2} - \frac{k(k+1)(k+2)}{6n^3} + \dots$$

因此

$$\boxed{\frac{1}{(n+1)^k} - \frac{1}{n^k} = -\frac{k}{n^{k+1}} + \frac{k(k+1)}{2n^{k+2}} - \frac{k(k+1)(k+2)}{6n^{k+3}} + \dots}$$

代入 $k=1$

$$\boxed{\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = -\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} - \frac{1}{n^4} + \dots}$$

同理

$$\boxed{\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n^2} = -\frac{2}{n^3} + \frac{3}{n^4} - \frac{4}{n^5} + \dots}$$

以及

$$\boxed{\frac{1}{(n+1)^3} - \frac{1}{n^3} = -\frac{3}{n^4} + \frac{6}{n^5} - \frac{10}{n^6} + \dots}$$

3.7 比较系数

$$\begin{aligned} F(n+1) - F(n) &= a_1 \left(-\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} - \frac{1}{n^4} + \cdots \right) + a_2 \left(-\frac{2}{n^3} + \frac{3}{n^4} + \cdots \right) + a_3 \left(-\frac{3}{n^4} + \cdots \right) + \cdots \\ &= -\frac{a_1}{n^2} + \frac{a_1 - 2a_2}{n^3} - \frac{a_1 - 3a_2 + 3a_3}{n^4} + \cdots \end{aligned}$$

与

$$-\frac{1}{12n^2} + \frac{1}{12n^3} - \frac{3}{40n^4} + \cdots$$

逐项比较。

比较 n^{-2}

$$-a_1 = -\frac{1}{12}$$

因此

$$a_1 = \frac{1}{12}$$

比较 n^{-3}

$$a_1 - 2a_2 = \frac{1}{12}$$

代入 a_1 , 得到

$$a_2 = 0$$

比较 n^{-4}

$$-a_1 + 3a_2 - 3a_3 = -\frac{3}{40}$$

代入前面结果

$$-\frac{1}{12} - 3a_3 = -\frac{3}{40}$$

解得

$$a_3 = -\frac{1}{360}$$

3.8 得到前几项 Stirling 展开

因此

$$F(n) = C + \frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} + \cdots$$

代回

$$F(n) = \log n! - \left(n + \frac{1}{2}\right) \log n + n$$

得到

$$\log n! = \left(n + \frac{1}{2}\right) \log n - n + C + \frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} + \cdots$$

其中常数

$$C = \frac{1}{2} \log(2\pi)$$

可通过 Wallis 公式、Gamma 函数或中心二项式系数进一步确定。

最终得到 Stirling 渐近展开

$$\log n! \sim \left(n + \frac{1}{2}\right) \log n - n + \frac{1}{2} \log(2\pi) + \frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} + \cdots$$